Funciones lineales y afines

Apuntes · Tema 10 · Matemáticas · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Funciones: repaso

Definición: función

Relación entre dos variables en la que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Se puede dar con enunciado, tabla, gráfica o fórmula. El dominio son los valores que puede tomar x.

Características: crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, **puntos de corte** con los ejes (con el eje Y: $x = 0$; con el eje X: $y = 0$), continuidad.

2. Función lineal: $y = mx$

Clave: proporcionalidad directa

Su gráfica es una recta que pasa por el origen. m es la pendiente: lo que aumenta y cuando x aumenta 1. Si $m > 0$ la recta crece; si $m < 0$, decrece.

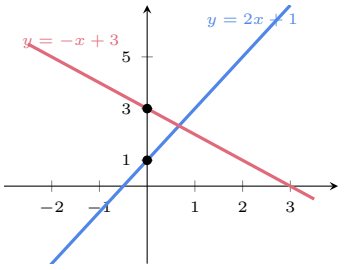
3. Función afín: $y = mx + n$

Clave: pendiente y ordenada

m = pendiente (inclinación). n = ordenada en el origen: el punto donde la recta corta al eje Y, $(0, n)$.

Pendiente a partir de dos puntos:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



Ejemplo: recta por dos puntos

Pasa por $A(1, 3)$ y $B(3, 7)$: $m = \frac{7-3}{3-1} = 2$. Con A: $3 = 2 \cdot 1 + n \Rightarrow n = 1$. $y = 2x + 1$.

Ojo

Para representar una recta bastan dos puntos, pero conviene calcular un tercero para comprobar. Las rectas **paralelas** tienen la misma pendiente. Una recta horizontal es $y = n$ (pendiente 0).

4. Aplicaciones

Situación	Significado de m y n	Fórmula
Taxi: 3 € de bajada y 1,20 €/km	n = cuota fija; m = precio por km	$y = 1{,}2x + 3$
Vela de 20 cm que se consume 2 cm/h	n = longitud inicial; $m = -2$	$y = 20 - 2x$
Movimiento uniforme a 60 km/h desde el km 10	n = posición inicial; m = velocidad	$y = 60x + 10$

Intersección de dos rectas: se resuelve el sistema formado por sus ecuaciones. $y = 2x + 1$ e $y = -x + 3$ se cortan en $x = \frac{2}{3}$, $y = \frac{7}{3}$.